

上海立信会计学院 2015~2016 学年第一学期

2014 级本科《线性代数》期终考试试卷 (A) 答案

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A 为 3×3 矩阵, 且 $|A| = -2$, 把 A 按列分块为 $A = (A_1, A_2, A_3)$, 其中 $A_j (j=1,2,3)$ 为 A 的第 j 列, 则行列式 $|A_3 - 2A_1, 3A_2, A_1| =$ (C)
 (A) -6 (B) -12 (C) 6 (D) 12
2. 设方阵 A 可逆, 且 $AB = BA$, 则下列等式未必成立的是 (B)
 (A) $A^2 B = BA^2$ (B) $A^T B = BA^T$ (C) $A^{-1} B = BA^{-1}$ (D) $A^* B = BA^*$
3. 向量组线性无关的充分必要条件是 (D)
 (A) 向量组中至少有一个部分组 (非向量组本身) 线性无关
 (B) 向量组中的任何一个部分组 (非向量组本身) 均线性无关
 (C) 向量组中至少有一个向量不能由其余的向量线性表示
 (D) 向量组中的任何一个向量均不能由其余的向量线性表示
4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可以相互线性表示, 且 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r_1$, $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r_2$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r_3$, 则 (A)
 (A) $r_1 = r_2 = r_3$ (B) $r_1 = r_2 < r_3$ (C) $r_1 + r_2 = r_3$ (D) $r_1 + r_2 < r_3$
5. 如果 $m \times n$ 非齐次线性方程组 $AX = b$ 有唯一解, 则 (C)
 (A) $r(A) = m$ (B) $r(A) < m$ (C) $r(A) = n$ (D) $r(A) < n$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中的横线上)

1. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & x & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$, 则 D 中 x 的系数是 -2
2. 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 3E = 0$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A + E)^{-1} = A - 2E$
3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (2, 3, 1)$, $\alpha_3 = (a, b, 0)$ 线性相关, 则实数 a, b 满足的关系式为 $a - b = 0$
4. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $r(A) = n - 1$, 若 A 中每行元素之和均为 0, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $c(1, 1, \dots, 1)^T$, 其中 c 为任意实数
5. 设 A 是秩为 3 的 5×4 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解, 若 $\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = (2, 0, 0, 0)^T$, $3\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解是 $(1/2, 0, 0, 0)^T + c(0, 2, 3, 4)^T$, 其中 c 为任意实数

三、解答题 (本大题共 5 小题, 每题 12 分, 共 60 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$ 的值。

【解】 $D = -27$

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 9 & 11 \\ 0 & 1 & -5 & -3 \\ 2 & 6 & -21 & -4 \\ -1 & -3 & 11 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

【解】 $(A | E) \rightarrow (E | A^{-1})$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & -31 & -4 & -16 \\ 3 & 13 & 5 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 1 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ 满足 $AX + E = X + A^3$, 求矩阵 X 。

【解】 $(A - E)X = A^3 - E$

由于 $A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$, $|A - E| = -1$, 知 $A - E$ 可逆。故

$$X = (A - E)^{-1}(A^3 - E) = A^2 + A + E = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 3 \\ 6 & 43 & 24 \\ 3 & 24 & 40 \end{pmatrix}$$

4. 设向量组:

$$\alpha_1 = (-1, 1, -1, 3), \alpha_2 = (5, -2, 8, -9), \alpha_3 = (1, 1, 3, 1), \alpha_4 = (-1, 3, 1, 7).$$

(1) 求该向量组的秩及一个极大线性无关向量组;

(2) 将其余向量用该极大线性无关向量组线性表示。

【解】 $(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T) = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ -1 & 8 & 3 & 1 \\ 3 & -9 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(1) $r = 2$, α_1, α_2 是一个极大线性无关向量组;

(2) $\alpha_3 = \frac{7}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2$, $\alpha_4 = \frac{13}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2$

5. 当 a 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 = 30 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ 4x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 5 \end{cases}$ 无解或有解; 并在有解的情况下, 求出其通解。

【解】 由于

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 7 & 30 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 4 & 3 & -4 & 2 & -2 & 5 \end{array}\right) \rightarrow \cdots \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -5 & -16 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 6 & 23 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a+2 \end{array}\right)$$

当 $a \neq -2$ 时, 系数矩阵的秩不等于增广矩阵的秩, 方程组无解.

当 $a = -2$ 时, 系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩,

$$\text{所以, 方程组的通解为: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 \\ 23 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in R)$$

四、证明题(本大题 10 分, 解答应写出推理步骤)

设 n 阶方阵 A 、 B 及 $A+B$ 均可逆, 证明 $A^{-1}+B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆矩阵。

【证】 因 A 、 B 及 $A+B$ 均可逆, 有 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$, $BB^{-1} = B^{-1}B = E$

于是, $A^{-1}+B^{-1} = A^{-1}BB^{-1} + A^{-1}AB^{-1} = A^{-1}(B+A)B^{-1}$

即 $A^{-1}+B^{-1}$ 可表示为三个可逆矩阵的乘积, 故 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆。由可逆矩阵的性质,

有 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1} = [A^{-1}(A+B)B^{-1}]^{-1} = B(A+B)^{-1}A$